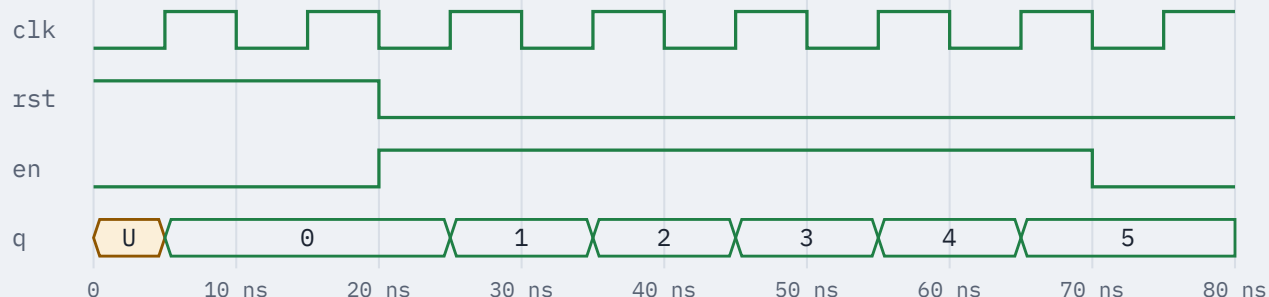


Manual del kit VHDL

Un entorno ligero para escribir, simular y ver las formas de onda de tus diseños VHDL sin instalar Vivado: funciona desde el pendrive o desde una copia en tu ordenador.



Los primeros 80 ns del ejemplo del contador, como los verás en GTKWave: la cuenta vale U (sin valor) hasta el primer flanco con reset, y sube de 0 a 5 mientras en vale 1.

1 Qué hay en el pendrive

Todo está dentro de la carpeta `VHDL` del pendrive. La letra de la unidad cambia según el PC (`D:` , `E:` , `F:` ...); da igual, el kit funciona con cualquiera.

ELEMENTO	PARA QUÉ SIRVE
<code>abrir_editor.bat</code>	Abre el editor Notepad++ con tus proyectos. Empieza siempre por aquí.
<code>proyectos\</code>	Tus proyectos, una carpeta por proyecto. Trae tres: <code>ejemplo_mux</code> , <code>ejemplo_contador</code> y <code>reloj_pulsera</code> (un ejercicio de máquina de estados, con su enunciado en <code>ENUNCIADO.txt</code>).
<code>sim.bat</code>	Compila, simula y abre las ondas. Lo usa la tecla <code>F6</code> del editor.

ELEMENTO	PARA QUÉ SIRVE
<code>comprobar.bat</code> <code>t</code>	Comprueba un fichero <code>.vhd</code> sin simular. Lo usa la tecla <code>F9</code> .
<code>limpiar.bat</code>	Borra los ficheros que genera la simulación.
<code>LEEME.txt</code>	Resumen rápido de este manual.
<code>npp\</code> , <code>ghdl\</code> , <code>gtkwave\</code>	Los programas: el editor, el simulador y el visor de ondas. No hace falta tocarlos.

PASO 1 · NOTEPAD++

Escribe

El diseño (`xxx.vhd`) y su banco de pruebas (`tb_xxx.vhd`).

PASO 2 · GHDL

Pulsa F6

Guarda, compila y simula. Los mensajes salen en la consola del editor.

PASO 3 · GTKWAVE

Mira las ondas

Se abre solo, con la simulación completa en pantalla.

2 Tu primera simulación

Hazlo con el ejemplo del multiplexor para comprobar que todo funciona en tu PC.

- 1 Conecta el pendrive, abre la carpeta `VHDL` y haz doble clic en `abrir_editor.bat`.
Se abre Notepad++ con la carpeta `proyectos` en el panel de la izquierda.
- 2 En ese panel, despliega `ejemplo_mux` y haz doble clic en `tb_mux.vhd`. Es el **banco de pruebas** (testbench): el fichero que genera los estímulos y comprueba el diseño `mux4.vhd`.
- 3 Con la pestaña `tb_mux.vhd` activa, pulsa `F6`.

En la parte inferior aparece la consola con el progreso. Si todo va bien, termina así:

```
=== 1/3 Importando los ficheros .vhd ===
mux4.vhd
tb_mux.vhd
=== 2/3 Compilando tb_mux ===
=== 3/3 Simulando tb_mux hasta 1us ===

Abriendo GTKWave con la vista guardada tb_mux.gtkw

Simulacion terminada correctamente.
<<< Process finished (PID=48096). (Exit code 0)
===== READY =====
```

- 4 Se abre GTKWave, maximizado, con el selector, las cuatro entradas y la salida. Comprueba que `y` copia la entrada que indica `sel`.

Si has llegado hasta aquí, el kit funciona en este PC.

Repite con `ejemplo_contador\tb_contador.vhd` para ver un circuito con reloj.

F6 simula como máximo 1 µs

Es suficiente para los ejemplos. Si tu banco de pruebas necesita más tiempo, la simulación se corta en 1 µs y verás `simulation stopped by --stop-time @1us`. Para simular más, usa la consola ([sección 7](#)) e indica el tiempo, por ejemplo `5us`.

3 Comprobar un fichero sin simular

Con `F9` comprobas el fichero activo **sin banco de pruebas**: GHDL revisa la sintaxis, los nombres no declarados, los tipos y los nombres de los puertos, pero no simula nada. Úsalo a menudo mientras escribes un diseño.

- 1 Abre el fichero que quieres revisar: el diseño (`mux4.vhd`) o el banco de pruebas.
- 2 Pulsa `F9` (o `Plugins > NppExec > Comprobar`). Se guardan los ficheros y el resultado sale en la consola:

```
=== Comprobando mux4.vhd ===
Correcto: mux4.vhd no tiene errores de sintaxis, nombres, tipos ni puertos.
```

Si hay un error, GHDL indica el fichero, la línea y la columna:

```
=== Comprobando contador.vhd ===
contador.vhd:36:29:error: missing ";" at end of statement
    cuenta <= cuenta + 1      -- despues de 15 vuelve a 0
                        ^
```

Si el fichero usa otras entidades

Un banco de pruebas usa el diseño que prueba. Los ficheros con esas entidades tienen que estar en la misma carpeta y no tener errores; si no, verás `unit "contador" not found in library "work"`. Comprueba primero el diseño y después el banco de pruebas.

Que un fichero sea correcto no significa que el circuito haga lo que quieres: para ver su comportamiento, simula con `F6`. Desde la consola: `..\..\comprobar.bat mux4.vhd`

4 Ver las ondas en GTKWave

GTKWave abre la simulación completa en pantalla. Si el proyecto tiene una vista guardada (`tb_XXX.gtkw`), aparecen ya sus señales; si no, la zona de ondas sale vacía y tienes que añadirlas.

GTKWave - tb_mux.ghw

SST (JERARQUÍA)

- top
 - tb_mux
 - uut

a[3:0]
b[3:0]
sel[1:0]
y[3:0]

Append Insert
Replace

1. Elige el banco de pruebas, 2. selecciona señales, 3. pulsa Append.

SIGNALS

sel[1:0] = 01
a[3:0] = 8
b[3:0] = 9
y[3:0] = 9

Nombre y valor en el cursor. Clic derecho para cambiar el formato.

WAVES

00	01	10	11
8			
9			
8	9	10	11

Haz clic en las ondas para colocar el cursor (línea vertical).

Añadir señales

1. En el panel **SST** (arriba a la izquierda), despliega `top` y haz clic en tu banco de pruebas, por ejemplo `tb_mux`. Debajo aparecen sus señales.
2. Selecciona las que quieras (`Ctrl` + clic para varias) y pulsa **Append**. También puedes arrastrarlas a la zona de ondas.
3. Las señales internas del diseño están dentro de `uut`, el nombre de la instancia en el banco de pruebas.

Moverse por las ondas

- **Ver toda la simulación:** menú `Time > Zoom > Zoom Best Fit` (`Shift` + `Alt` + `F`).
- **Acercar y alejar:** `Ctrl` + `+` y `Ctrl` + `-`, o los botones de lupa de la barra.
- **Leer un valor:** haz clic en un instante de la zona de ondas. La columna Signals muestra el valor de cada señal en ese instante.
- **Cambiar el formato de un bus:** clic derecho sobre la señal > `Data Format` > `Binary`, `Decimal` o `Hex`.

Guardar la vista para la próxima vez

Menú `File > Write Save File As...` y guárdala en la carpeta del proyecto con el nombre del banco de pruebas: `tb_xxx.gtkw`. A partir de entonces, cada simulación abre GTKWave con esas señales y formatos. Después, `File > Write Save File` (`Ctrl` + `S`) actualiza la vista.

Volver a simular con GTKWave abierto

Cada `F6` abre una ventana nueva de GTKWave. Si prefieres seguir en la que tienes, tras simular usa `File > Reload Waveform` (`Ctrl` + `Shift` + `R`): actualiza las ondas sin perder las señales que añadiste. Cierra las ventanas que sobren.

5 Crear tu propio proyecto

- 1 Crea una carpeta nueva dentro de `proyectos`. Usa un nombre corto, sin tildes ni espacios: `practica1`, `sumador ...`
- 2 Crea dentro dos ficheros: el diseño (`puerta_and.vhd`) y su banco de pruebas (`tb_puerta_and.vhd`). En Notepad++: `File > New` y después `File > Save As...` con extensión `.vhd`.

3

Con la pestaña del banco de pruebas activa, pulsa **F6**.

Regla obligatoria: el fichero se llama igual que su entidad

`tb_puerta_and.vhd` debe contener `entity tb_puerta_and is`. **F6** usa el nombre del fichero activo para saber qué entidad simular. Por convenio, el nombre de un banco de pruebas empieza por `tb_` (`tb_mux`) o termina en `_tb` (`reloj_pulsera_v1_tb`).

Un proyecto por carpeta

Se compilan **todos** los `.vhd` de la carpeta. No dejes copias antiguas con extensión `.vhd` (por ejemplo `mux4_viejo.vhd`): renómbralas a `.txt` o muévelas a otra carpeta.

Plantilla para empezar

Una puerta AND y su banco de pruebas, que prueba las cuatro combinaciones de entrada. Cópialos, cambia los nombres y adáptalos a tu diseño. Después, comprueba en GTKWave que `y` solo vale 1 cuando `a` y `b` valen 1.

`puerta_and.vhd`

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity puerta_and is
  port (
    a, b : in  std_logic;
    y     : out std_logic
  );
end entity puerta_and;

architecture rtl of puerta_and is
begin
  y <= a and b;
end architecture rtl;
```

tb_puerta_and.vhd

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

-- El banco de pruebas no tiene puertos
entity tb_puerta_and is
end entity tb_puerta_and;

architecture sim of tb_puerta_and is
    signal a, b : std_logic := '0';
    signal y      : std_logic;
begin

    -- Unidad bajo prueba (UUT)
    uut : entity work.puerta_and
        port map (a => a, b => b, y => y);

    -- Las cuatro combinaciones de entrada, 10 ns cada una
    estimulos : process
    begin
        a <= '0'; b <= '0';
        wait for 10 ns;
        a <= '0'; b <= '1';
        wait for 10 ns;
        a <= '1'; b <= '0';
        wait for 10 ns;
        a <= '1'; b <= '1';
        wait for 10 ns;
        wait; -- detiene el proceso
    end process estimulos;

end architecture sim;
```

Si el diseño tiene reloj, genera el reloj con `clk <= not clk after 5 ns;` y termina la prueba con `std.env.stop;`, como en `ejemplo_contador\tb_contador.vhd`. Sin eso, el reloj nunca se detiene y la simulación dura hasta el tiempo máximo.

Escribe los comentarios sin tildes ni eñes (`-- senal de reset`): así el código se ve igual en cualquier editor y en Vivado.

6 Mensajes y errores frecuentes

Los errores de GHDL tienen siempre la forma `fichero.vhd:línea:columna: mensaje`. Ve a esa línea en el editor (`Ctrl + G`) y revisa también la línea anterior: muchas veces el fallo está justo antes.

MENSAJE	QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ HACER
error <code>mux4.vhd:30:9:error: ';' expected at end of signal assignment</code>	Error de sintaxis: falta un <code>;</code> . Está al final de la instrucción anterior a la línea 30.
error <code>cannot find entity or configuration tb_prueba</code>	No hay ninguna entidad con el nombre del fichero activo. Revisa la regla: <code>tb_prueba.vhd</code> debe contener <code>entity tb_prueba</code> .
error <code>unit "contador" not found in library "work"</code>	El banco de pruebas usa un diseño que no está en la carpeta, o cuya entidad tiene otro nombre. Copia el fichero del diseño a la carpeta del proyecto o corrige el nombre en <code>entity work.xxx</code> .
aviso <code>AVISO: "mux4" no parece un banco de pruebas</code>	Has pulsado <code>F6</code> con el diseño activo en vez del banco de pruebas. Activa la pestaña del banco de pruebas y vuelve a pulsar <code>F6</code> .
aviso <code>no se puede reemplazar tb_xxx.ghw</code>	Otro programa tiene abierto el fichero de ondas. Ciérralo y vuelve a simular.
normal <code>simulation stopped @230ns</code>	El banco de pruebas ha terminado con <code>std.env.stop</code> . Correcto.
normal <code>simulation stopped by - -stop-time @1us</code>	Se ha llegado al tiempo máximo. Si la prueba no había terminado, simula más tiempo desde la consola.

7 Simular desde la consola

Es la alternativa a `F6`, útil para elegir el tiempo de simulación.

- 1 Abre la carpeta del proyecto en el Explorador de archivos, escribe `cmd` en la barra de direcciones y pulsa `Intro`. Se abre una consola en esa carpeta.
- 2 Escribe el nombre de la entidad del banco de pruebas y, si quieres, el tiempo:

```
..\..\sim.bat tb_contador 5us
```

`..\..\` sube de la carpeta del proyecto a la carpeta `VHDL`, donde está `sim.bat`.
Unidades de tiempo: `ns`, `us`, `ms`, sin espacio. Por defecto, `1us`.

Si hay errores, la consola espera a que pulses una tecla. GTKWave queda ligado a esa consola: ciérrala cuando termines con GTKWave, no antes.

8 Limpiar un proyecto

La simulación crea la carpeta `work\` y el fichero de ondas `tb_XXX.ghw`. Para borrarlos (por ejemplo antes de entregar la práctica o de copiar el proyecto):

- En Notepad++, con cualquier fichero del proyecto activo: `Plugins > NppExec > Limpiar`.
- O desde la consola en la carpeta del proyecto: `..\..\limpiar.bat`

Nunca borra tus `.vhd` ni tus vistas `.gtkw`. No hace falta limpiar para volver a simular: cada simulación empieza de cero.

9 Si algo no funciona

PROBLEMA	SOLUCIÓN
<code>F6</code> o <code>F9</code> no hacen nada, o abren otra ventana	Abre el editor con <code>abrir_editor.bat</code> : otro Notepad++ instalado en el PC no tiene la tecla configurada. Comprueba que la pestaña activa es el banco de pruebas. Alternativa: <code>Plugins > NppExec > Simular</code> .
Windows bloquea los programas del USB («Windows protegió su PC» o un aviso de directiva)	En ese PC el kit no puede funcionar. Prueba en otro PC, copia la carpeta <code>VHDL</code> al disco de tu propio ordenador o usa EDA Playground en el navegador.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El antivirus pone en cuarentena <code>ghdl.exe</code> o <code>gtkwave.exe</code>	En tu ordenador, restaura el fichero desde el antivirus. En un PC del aula, usa otro PC o EDA Playground.
Una señal vale <code>U</code> o <code>X</code> en GTKWave	<code>U</code> : nadie le ha dado valor todavía; casi siempre falta aplicar el reset al principio o dar valor inicial a las entradas en el banco de pruebas. <code>X</code> : dos asignaciones distintas a la misma señal, o una operación con una señal que vale <code>U</code> .
GTKWave se abre pero la zona de ondas está vacía	No hay vista guardada: añade las señales (sección 4) y guarda la vista como <code>tb_XXX.gtkw</code> .
Las ondas no cambian tras corregir el código	Estás mirando una ventana antigua de GTKWave. Usa <code>Ctrl</code> + <code>Shift</code> + <code>R</code> o mira la ventana nueva.
Todas las señales valen <code>U</code>	Estás simulando el diseño en vez del banco de pruebas, o el banco de pruebas no asigna valores a las entradas.
Error extraño con rutas muy largas	GHDL no admite rutas de más de 260 caracteres. Usa nombres de carpeta cortos.

GHDL solo simula

La síntesis, la implementación y la programación de la FPGA se siguen haciendo con Vivado. El kit usa VHDL-2008; si Vivado rechaza algo que GHDL acepta, activa VHDL-2008 en las propiedades del fichero en Vivado.

10 Chuleta de atajos

NOTEPAD++

F6	Guardar todo, compilar, simular y abrir GTKWave
F9	Comprobar el fichero activo sin simular
Ctrl + F6	Repetir la última orden de NppExec
Ctrl + S	Guardar el fichero
Ctrl + G	Ir a una línea
Ctrl + Q	Comentar o descomentar líneas

GTKWAVE

Shift + Alt + F	Ver toda la simulación (Zoom Best Fit)
Ctrl + + / Ctrl + -	Acercar / alejar
Ctrl + Shift + R	Recargar las ondas tras volver a simular
Ctrl + S	Guardar la vista (.gtkw)
Clic en las ondas	Colocar el cursor y leer los valores

Kit: Notepad++ 8.9.8.1 · NppExec 0.8.12.1 · GHDL 6.0.0 · GTKWave 3.3.100. Este manual está en el kit como `MANUAL_USUARIO.html` y se abre con cualquier navegador, sin conexión. También se puede leer en línea en jesusomarlacruz.github.io/light-vhdl-kit o descargar en [PDF](#).